Chapitre 3 :

Modèle Entité Relation
Notions avancées



hamdi.aloulou@gmail.com

Objectifs du cours

- Découvrir les notions d'héritage, généralisation et spécialisation.
- Découvrir la notion d'exclusion mutuelle entre relations
- Découvrir la notion de relation non transférable
- Modéliser des données historiques
- Présenter un diagramme Entité Relation avec les nouvelles notions

Héritage dans le modèle ER



Héritage dans le modèle ER

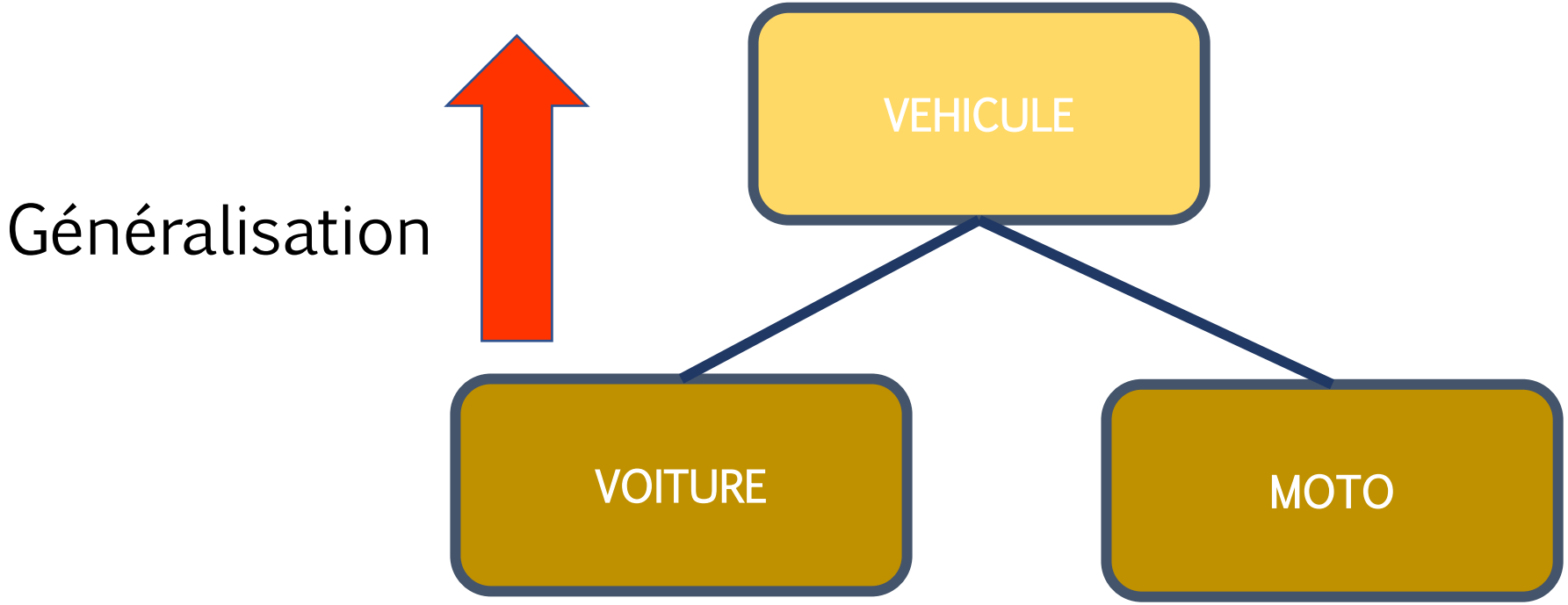
- Il est parfois utile de factoriser les attributs communs à plusieurs entités au sein d'une entité mère.
- Les entités filles hériteront les attributs de l'entité mère et auront en plus des attributs spécifiques.

Généralisation et Spécialisation

- **La généralisation** consiste à combiner des d'entités partageant certaines caractéristiques
  - Factorisations d'attributs ou de participations à des associations
- **La spécialisation** consiste à distinguer un sous-ensemble d'entités d'autres ensembles d'entités
  - Attributs supplémentaires, participations particulières à des associations

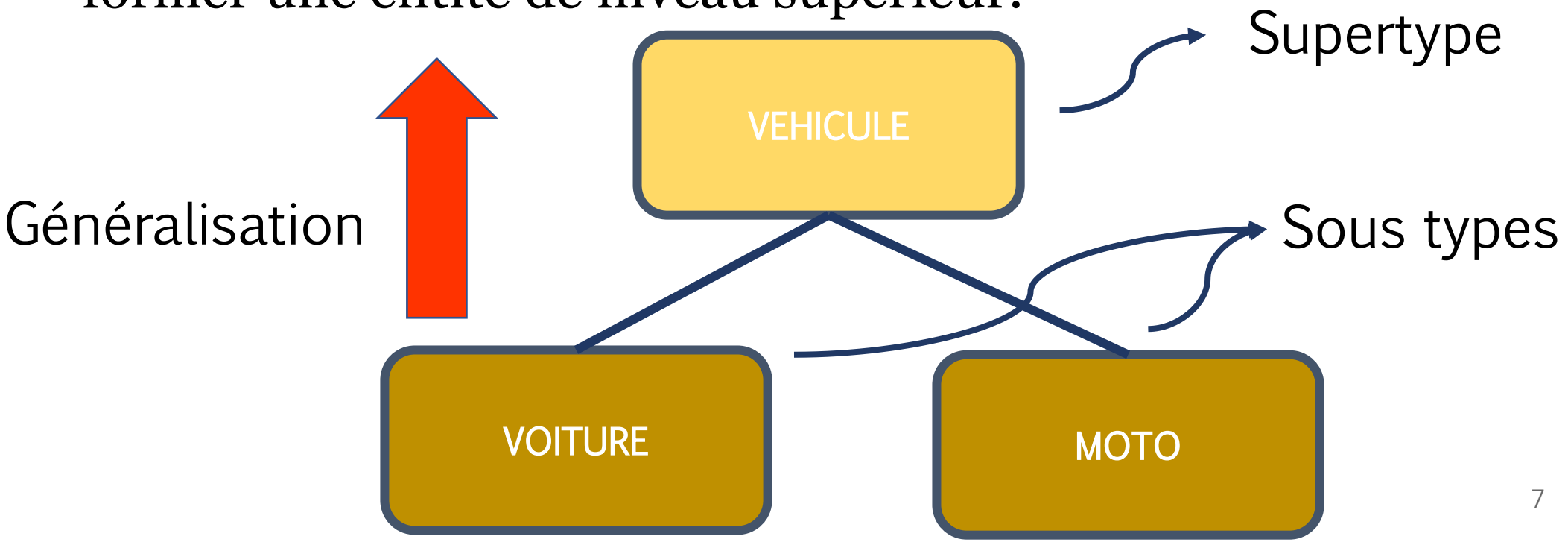
Généralisation et Spécialisation

› **La généralisation** consiste à combiner les caractéristiques communes de plusieurs entités de niveau inférieur pour former une entité de niveau supérieur.



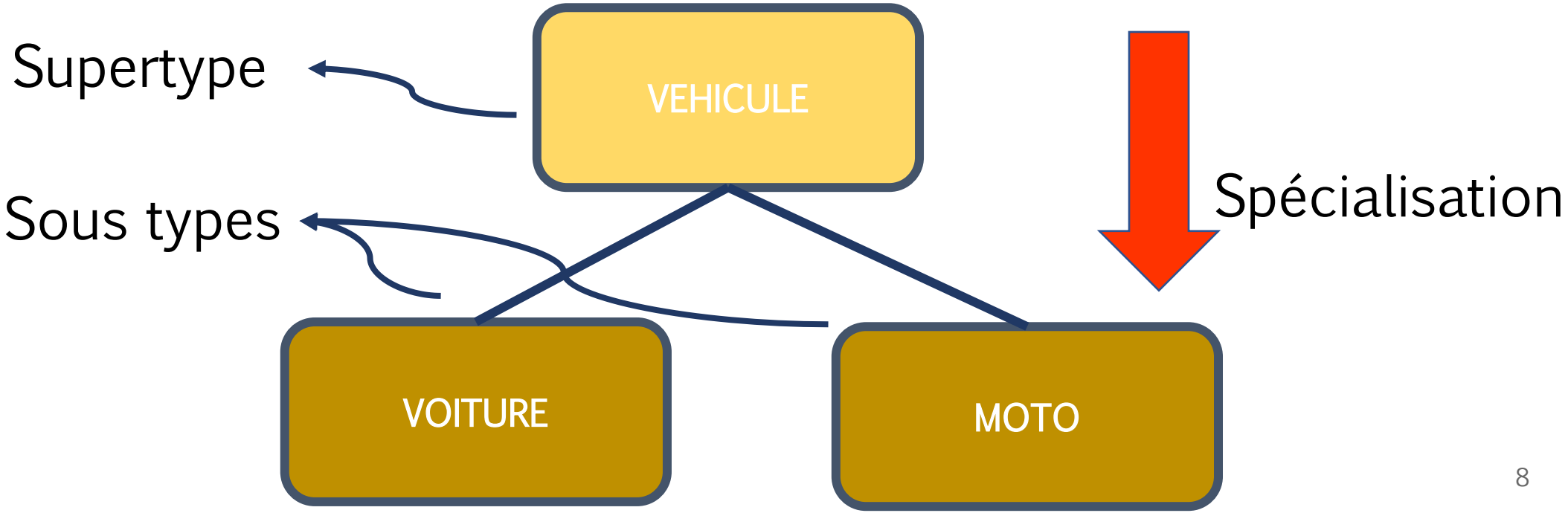
Généralisation et Spécialisation

› **La généralisation** consiste à combiner les caractéristiques communes de plusieurs entités de niveau inférieur pour former une entité de niveau supérieur.



Généralisation et Spécialisation

› **La spécialisation** est une approche descendante où l'entité de niveau supérieur est divisée en entités de niveau inférieur ayant chacune des caractéristiques spécifiques.



Caractéristiques d'un sous-type

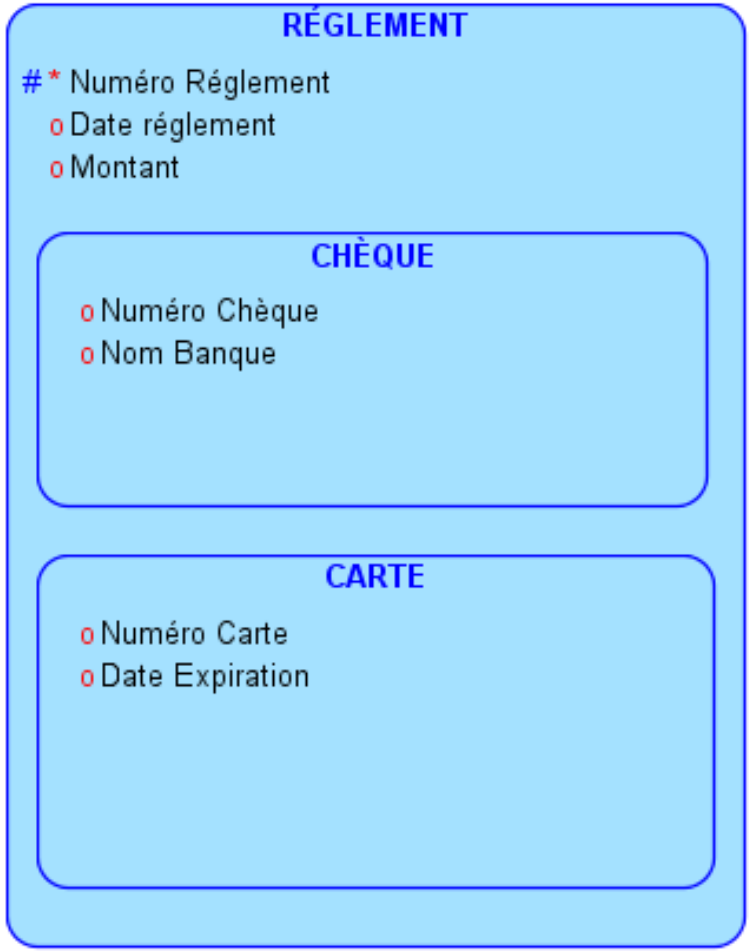
- Les sous-types:
  - Héritent tous les attributs du supertype;
  - Héritent toutes les relations du supertype;
  - Ont généralement leurs propres attributs ou relations;
  - Peuvent eux-mêmes avoir des sous-types (Sous-types imbriqués);

Règles pour les entités de sous-type

- **Exhaustivité:**
  - Chaque instance d'un supertype doit être également une instance de l'un des sous-types existants
- **Exclusion mutuelle:**
  - Chaque instance du supertype appartient à un seul et unique sous-type

Présentation des sous types

- Les sous-types sont présentés par des entités à l'intérieur d'un supertype
- Les attributs communs à tous les sous-types doivent uniquement être indiqués dans le supertype, mais chaque sous-type en hérite.
- Un sous-type a généralement ses propres attributs
- Il ne peut jamais exister un seul sous-type; il faut en créer un autre pour contenir le reste



Partie Pratique

Héritage avec Oracle Data Modeler



Exemple (1/2)

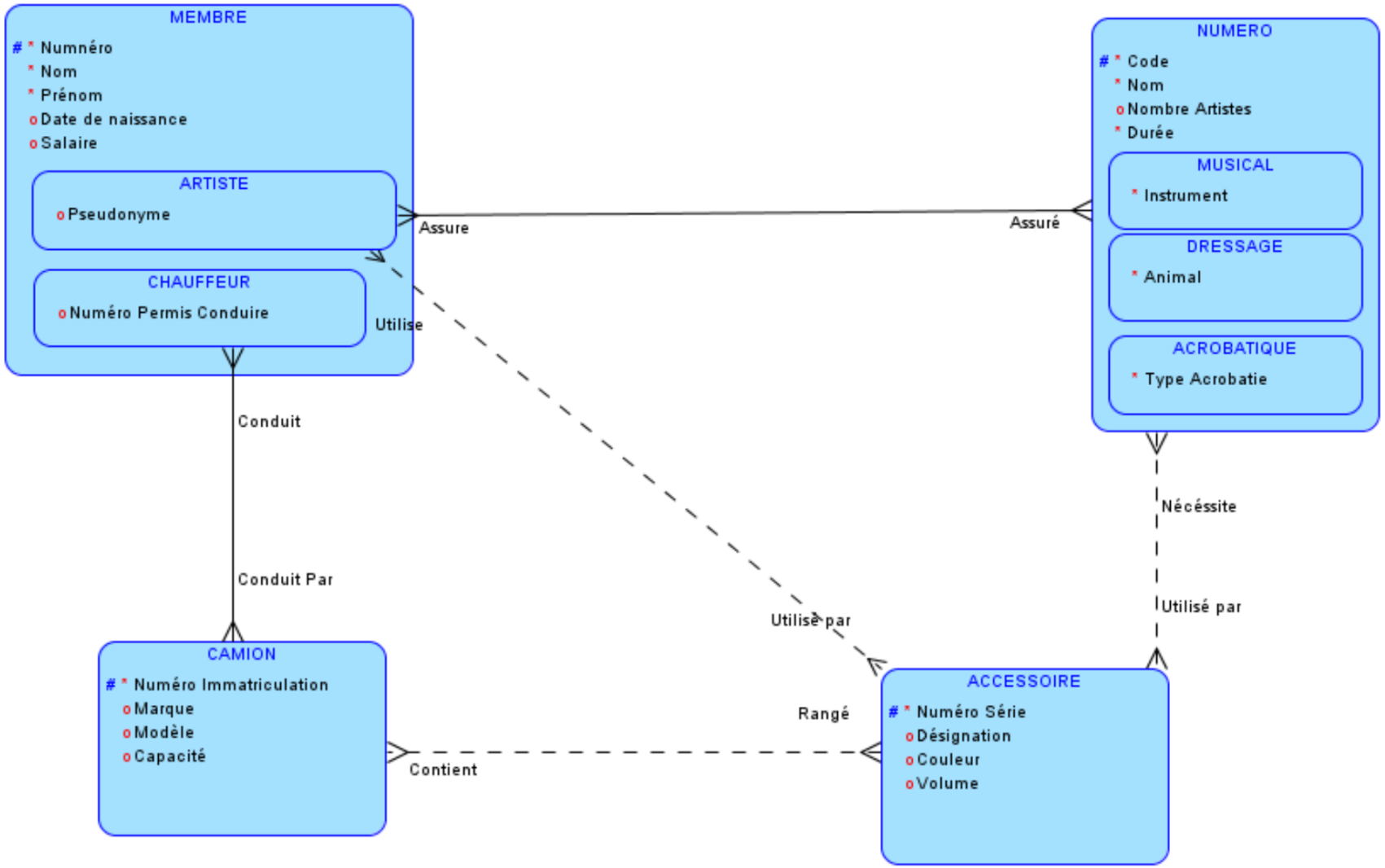
- Les membres du personnel d'un cirque sont caractérisés par un code, leur nom, leur prénom, leur date de naissance et leur salaire.
- On souhaite stocker les pseudonymes des artistes et le numéro de permis de conduire des chauffeurs de poids lourds.
- Les artistes assurent plusieurs spectacles, chaque spectacle étant caractérisé par un code, son nom, le nombre d'artistes présents sur scène et sa durée.
- On souhaite savoir l'instrument utilisé pour les spectacles musicaux, l'animal concerné par les spectacles de dressage et le type des acrobaties pour les spectacles acrobatiques.



Exemple (2/2)

- Chaque spectacle peut nécessiter un certain nombre d'accessoires caractérisés par un numéro de série, une désignation, une couleur et un volume.
- On souhaite savoir, individuellement, quels artistes utilisent quels accessoires.
- Les accessoires sont rangés après chaque spectacle dans des camions caractérisés par leurs numéros d'immatriculation, leurs marques, leurs modèles et leurs capacités.
- Selon la taille du camion, une équipe plus ou moins nombreuses de chauffeurs lui est assigné (en général de un à trois chauffeurs).

Exemple

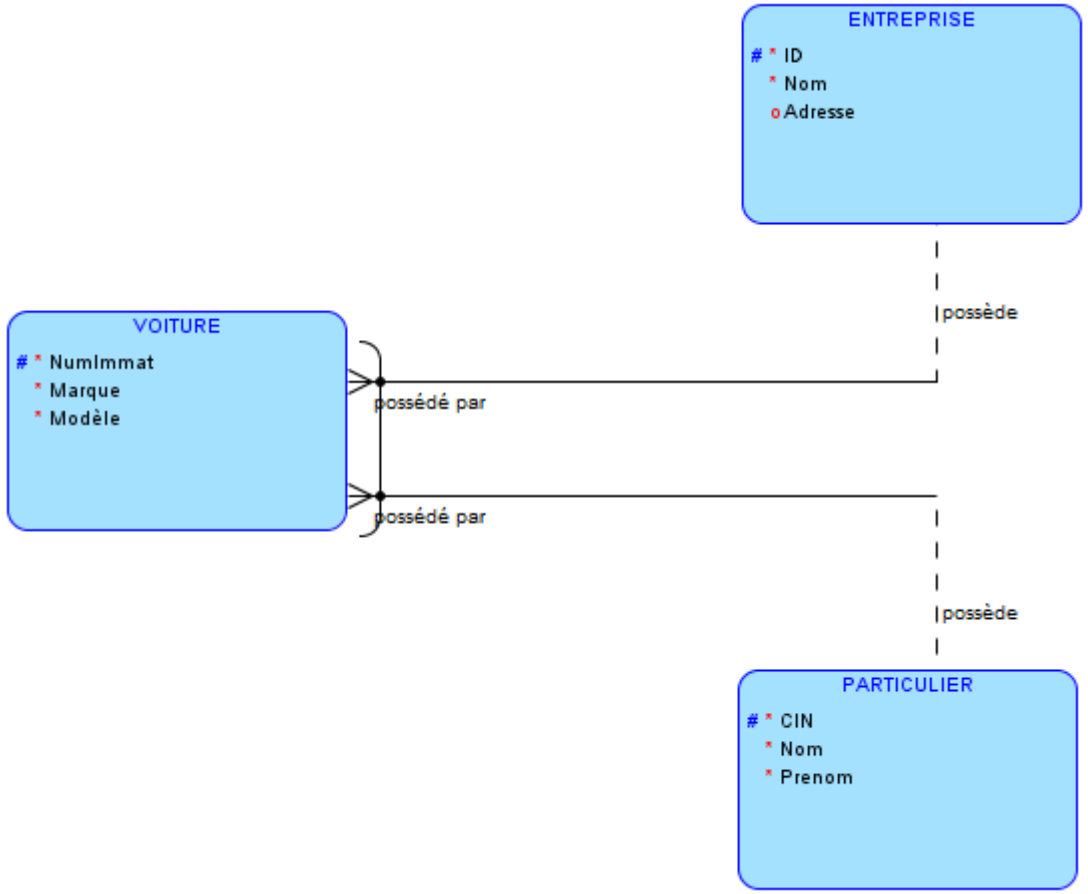

MEMBRE
* Numnéro
* Nom
* Prénom
o Date de naissance
o Salaire
ARTISTE
o Pseudonyme
CHAUFFEUR
o Numéro Permis Conduire
Assure
Assuré
Utilise
Conduit
Conduit Par
NUMERO
* Code
* Nom
o Nombre Artistes
* Durée
MUSICAL
* Instrument
DRESSAGE
* Animal
ACROBATIQUE
* Type Acrobatie
Nécéssite
Utilisé par
Utilisé par
CAMION
* Numéro Immatriculation
o Marque
o Modèle
o Capacité
Contient
Rangé
ACCESSOIRE
* Numéro Série
o Désignation
o Couleur
o Volume

Exclusion Mutuelle entre Relations (Relation d’arc)

La relation d’arc

- Un arc regroupe un ensemble de relations exclusives
- L'arc tracé entre les relations les relie et démontre une exclusivité mutuelle
- L’arc implique une condition "OR" entre les relations
- L'arc indique que, à tout moment, n'importe quelle instance de l'entité ne peut avoir qu'une seule relation valide parmi les relations de l'arc

Exemple


ENTREPRISE
* ID
* Nom
o Adresse
possède
VOITURE
* NumImmat
* Marque
* Modèle
possédé par
possédé par
possède
PARTICULIER
* CIN
* Nom
* Prenom

Caractéristiques d'une relation d'arc

- Les relations d'un arc portent souvent le même nom
- Les relations d'un arc doivent être soit toutes obligatoires, soit toutes facultatives, et doivent présenter la même cardinalité
- Un arc appartient à une seule entité et ne doit comprendre que les relations qui proviennent de cette entité
- Une entité peut avoir plusieurs arcs, mais une relation spécifique ne peut participer qu'à un seul arc
  - Les relations incluses dans l'arc affichent un point sur la ligne d'arc de la relation

Relation non transférable

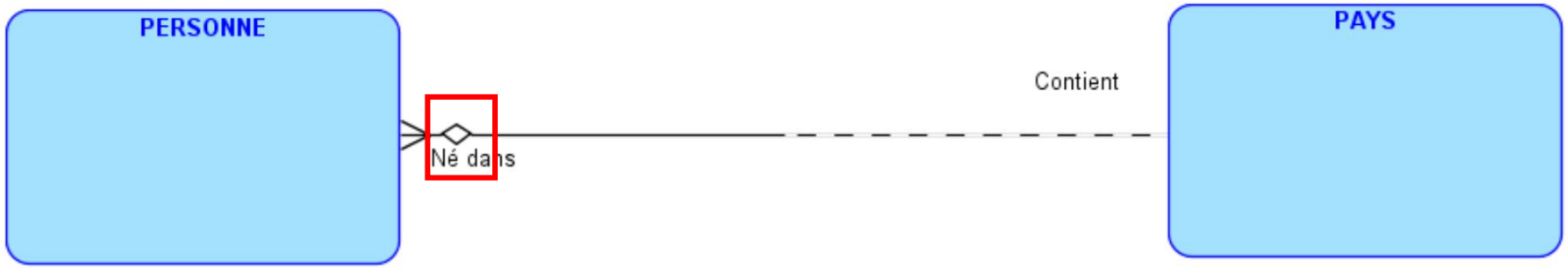
Relation non transférable

- La transférabilité est la capacité d'une relation à évoluer au fil du temps.
- Une relation non transférable ne peut pas être modifiée entre les instances des entités qu'elle relie.
- Une relation non transférable est **représentée par un losange.**

Relation non transférable

› Exemple :

- Une personne est née dans un pays.
- La relation de naissance ne peut pas changer au fil du temps.
- La relation de naissance est donc non transférable.



Partie Pratique

Relation d’arc et relation non transférable avec Oracle Data Modeler

Modéliser les données au fil du temps

Intégration des données historiques

- Parfois on a besoin de suivre des données historiques pour dégager des statistiques, des tendances et prendre des décisions
- Chaque mise à jour d'un attribut entraîne une perte d'informations.
- Souvent, ces informations ne sont plus utiles, mais :
  - Parfois on a besoin de suivre les valeurs historiques d'un attribut.
  - Ou de conserver une trace d'audit de chaque transaction

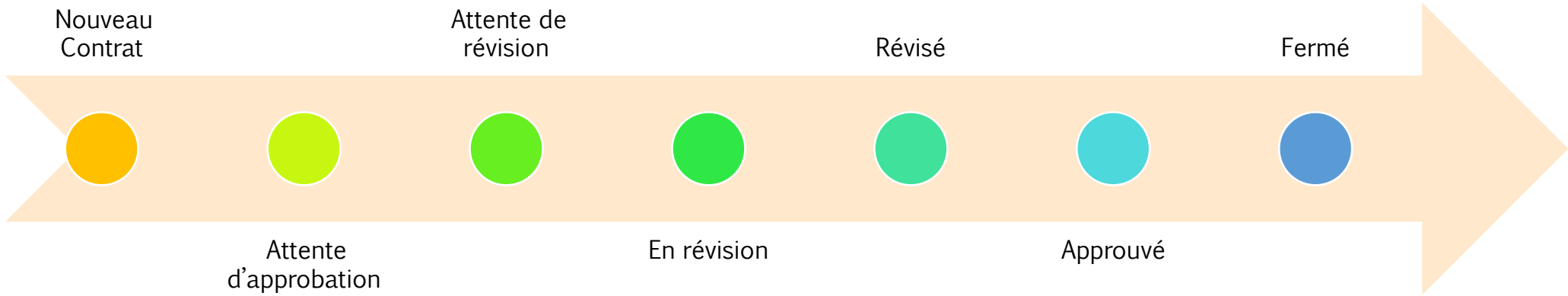


Intégration des données historiques

- Vérifier avec l'utilisation si le stockage de données historiques est utile.
  - Le stockage de données historiques inutiles est coûteux
- On doit se poser des questions comme :
  - Les valeurs d'attribut peuvent-elles changer au fil du temps ?
  - Les attributs des relations peuvent-elles changer au fil du temps?
  - Une trace d'audit est-elle nécessaire ?
  - Est-ce qu'on a besoin d'interroger des données plus anciennes ?

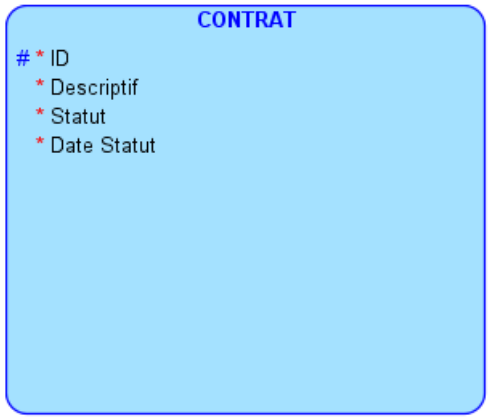
Suivi des valeurs d'attributs au fil du temps

› Exemple : Statut des contrats

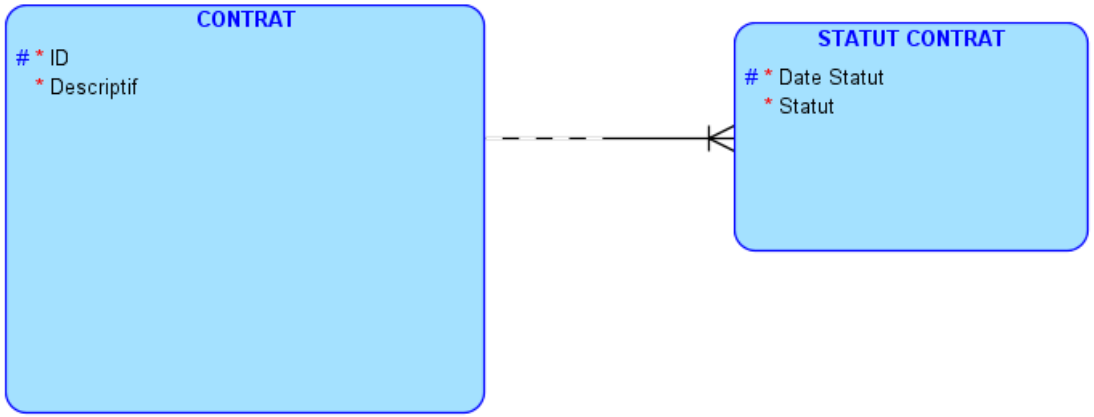


Suivi des valeurs d'attributs au fil du temps

› Exemple : Statut des contrats



- Suivi du statut en cours du contrat
- Pas de sauvegarde des différents statuts et leurs dates

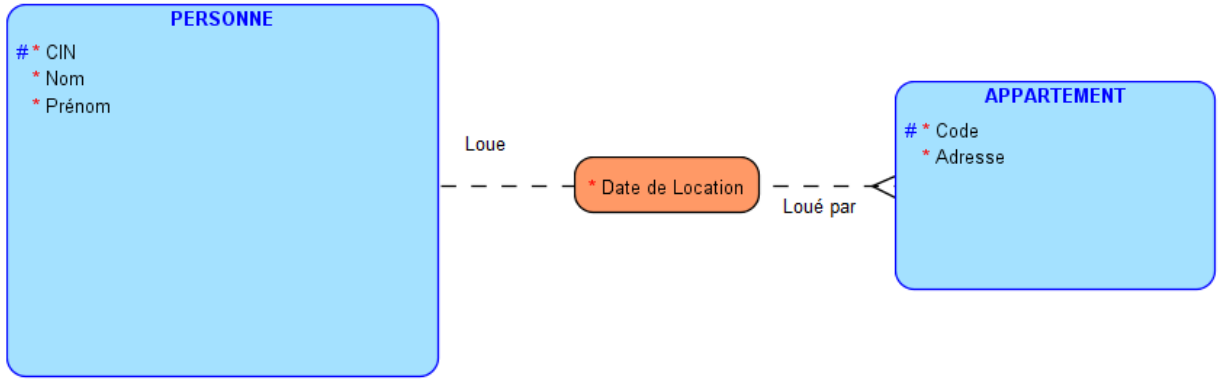


- Suivi du statut du contrat au fil de temps
- Nouvelle entité avec relation barrée pour stocker le statut au fil du temps

Suivi des valeurs d'attributs d’une relation au fil du temps

› Exemple 1 : Location d’appartements

– On souhaite sauvegarder des informations sur les appartements, les personnes qui les ont loués, et garder un historique des locations des différents appartements et de leurs dates



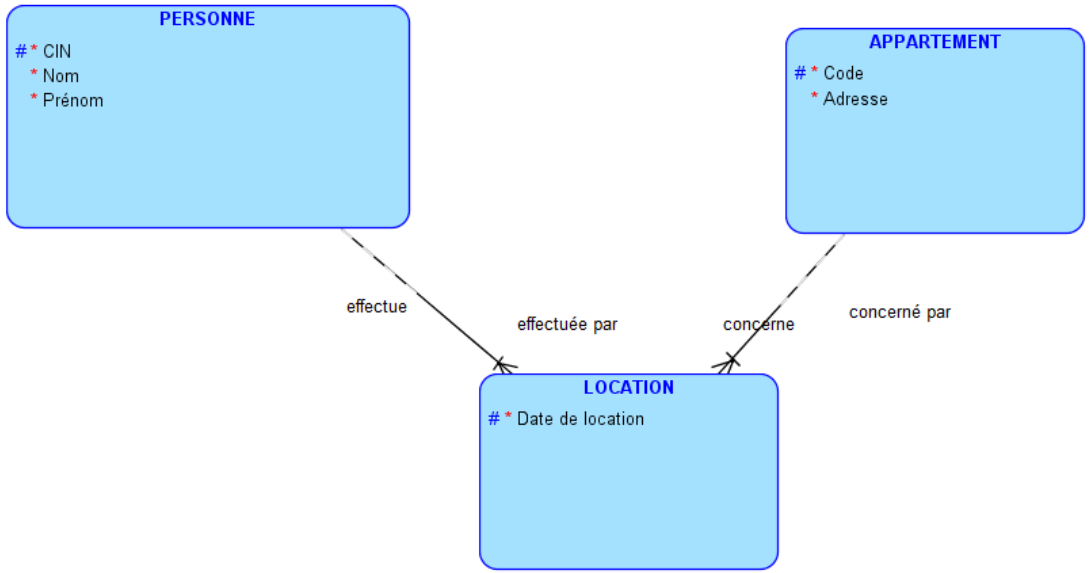
Avec cette modélisation :

- On va stocker la date de location actuelle d’un appartement
- On ne va pas pouvoir stocker l’historique des locations.

Suivi des valeurs d'attributs d'une relation au fil du temps

› Exemple 1 : Location d'appartements

– On souhaite sauvegarder des informations sur les appartements, les personnes qui les ont loués et gardé un historique des locations des différents appartements et de leurs dates

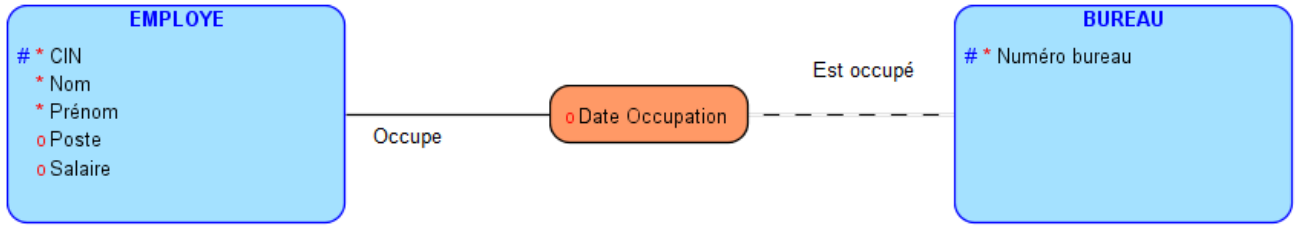


- On ajoute une entité LOCATION et des relations barrés avec les entités PERSONNE et APPARTEMENT
- L'entité LOCATION va stocker l'historique des locations

Suivi des valeurs d'attributs d’une relation au fil du temps

› Exemple 2 : Occupation de bureaux

– On souhaite sauvegarder un historique sur les informations des bureaux, les données des employés qui les ont occupés et les dates auxquelles ils les ont occupés



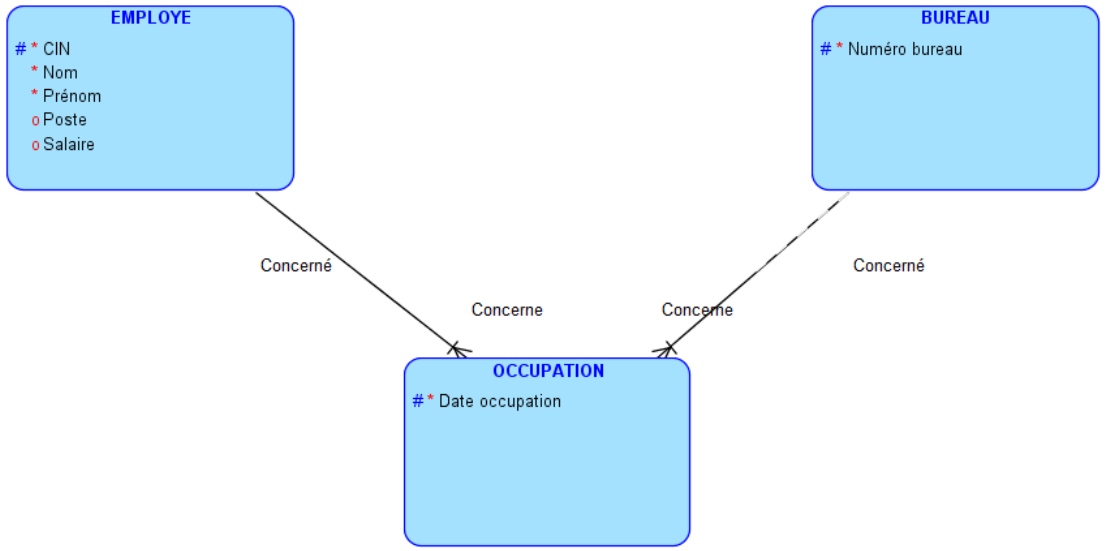
Avec cette modélisation :

- On va stocker la date à laquelle le dernier employé a occupé le bureau
- On ne va pas pouvoir stocker l’historique des occupations.

Suivi des valeurs d'attributs d’une relation au fil du temps

› Exemple 2 : Occupation de bureaux

– On souhaite sauvegarder un historique sur les informations des bureaux, les données des employés qui les ont occupés et les dates auxquelles ils les ont occupés

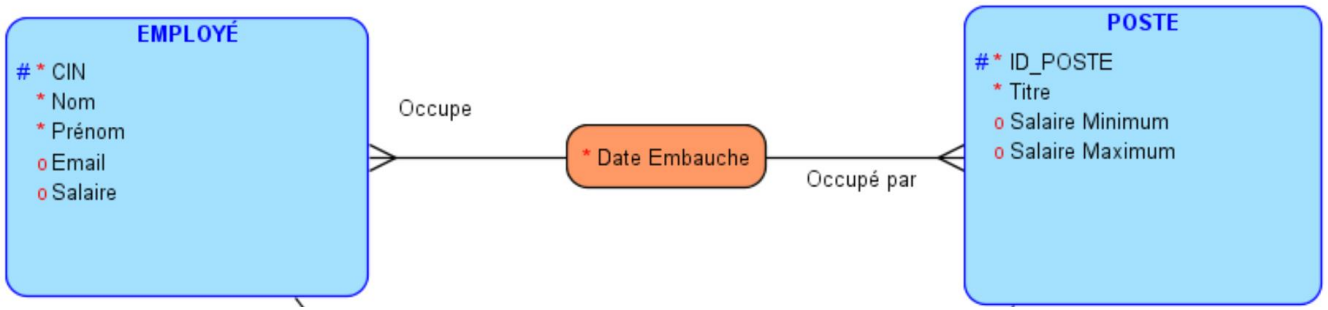


- On ajoute une entité OCCUPATION avec des relations barrés avec les entités EMPLOYE et BUREAU
- L’entité OCCUPATION va stocker l’historique des locations

Suivi des valeurs d'attributs d’une relation au fil du temps

› Exemple 3 : Historique des postes occupés

– On souhaite sauvegardé les informations des postes ainsi que l’historique des employés qui ont occupés ces postes.



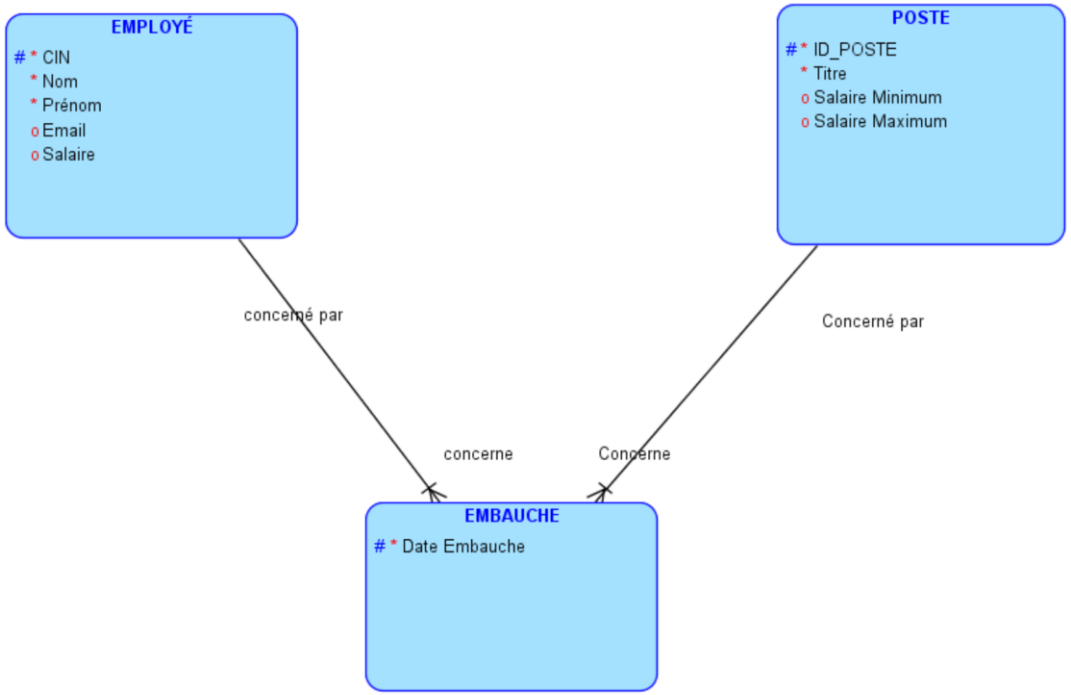
Avec cette modélisation :

- On peut stocker les dates d’embauche de différents employés pour différents postes
- On ne peut pas stocker deux dates différentes pour le même Employé et le même poste

Suivi des valeurs d'attributs d'une relation au fil du temps

› Exemple 3 : Historique des postes occupés

– On souhaite sauvegardé les informations des postes ainsi que l'historique des employés qui ont occupés ces postes.



Avec cette modélisation :

- La date d'embauche est incluse dans l'identifiant unique de chaque embauche.
- On peut stocker pour le même Employé et le même poste autant de dates d'embauche.

Exercice de cours

Modifier le modèle « Entité-Association » pour modéliser les données historiques

Exemple de conception (1/3)

- Une entreprise vous demande de concevoir le modèle Entité-Association relatif à son activité.
- Cette entreprise a plusieurs employés. L'organisation hiérarchique de l'entreprise fait que un employé peut être chef de plusieurs autres employés.
- Un employé possède un nom, un prénom, un CIN et un salaire. Il n'est pas obligatoire de saisir le salaire d'un employé dans la base de données.

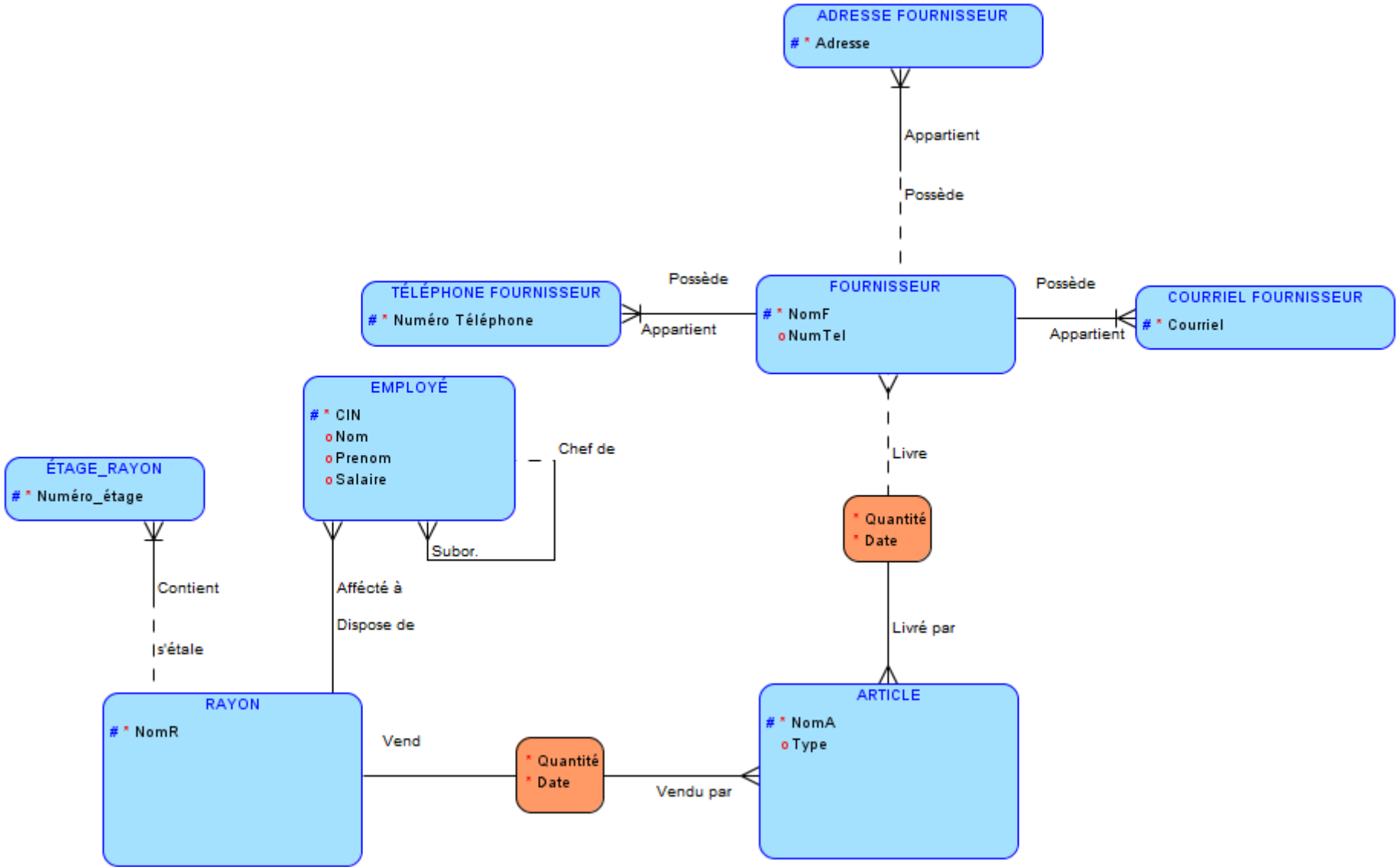
Exemple de conception (2/3)

- Chaque employé est affecté à un Rayon.
- Un Rayon a les attributs NomR et étage. Un rayon peut s'étaler sur plus qu'un seul étage.
- Un Rayon vend des Articles.
- Un Article a un les attributs NomA et type.
- Une vente est caractérisée par sa quantité et sa date.
- Un Article est livré par un Fournisseur.

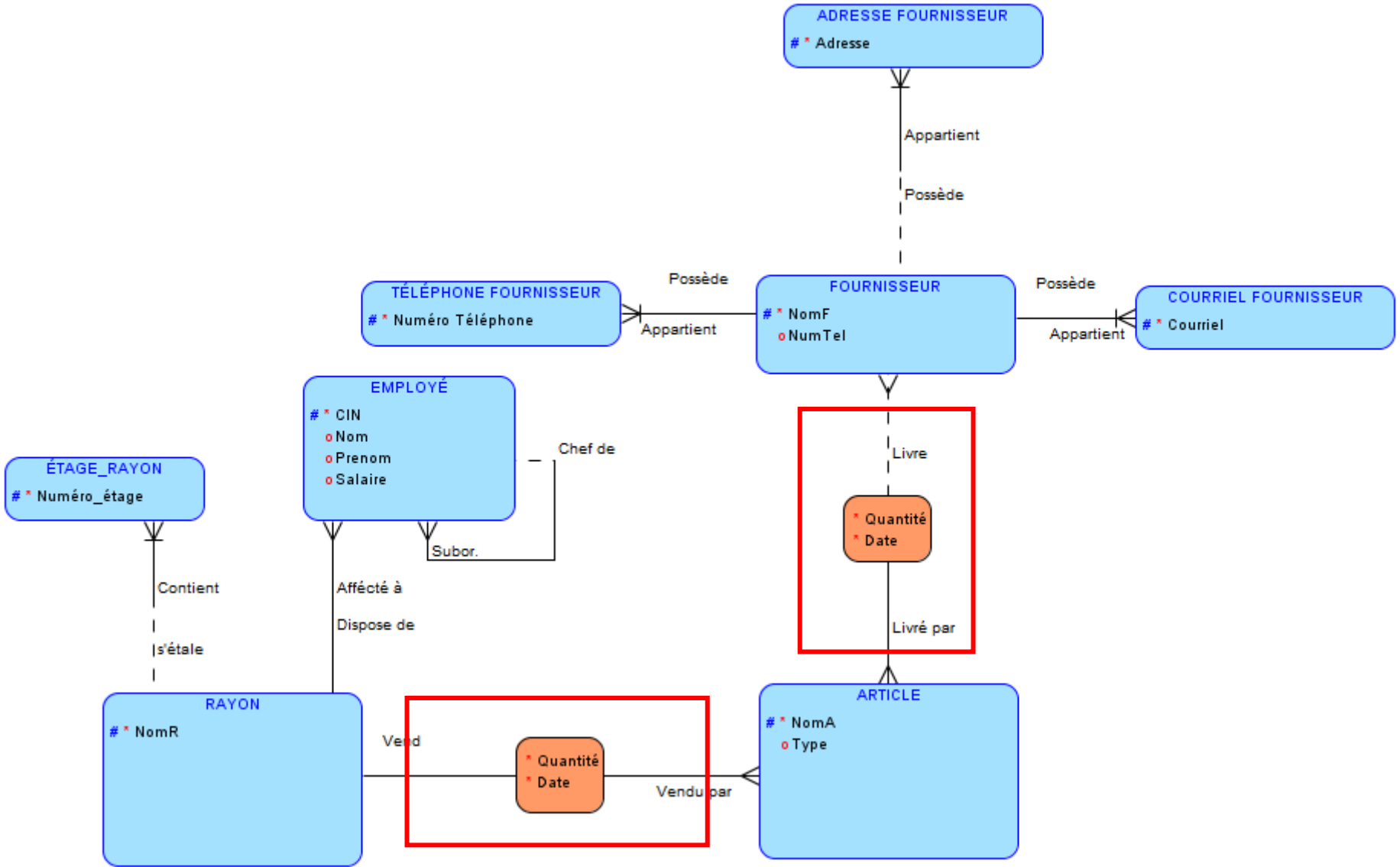
Exemple de conception (3/3)

- Un Fournisseur a les attributs: NomF, adresse, Num_Tel, courriel. Un fournisseur peut avoir 0 ou plusieurs adresses. Il est obligatoire d'avoir au moins un numéro de téléphone d'un fournisseur. Un fournisseur doit avoir un ou plusieurs courriels.
- Une livraison est caractérisée par sa quantité et sa date.

Exemple de conception



Exemple de conception



Exemple de conception

